

Tytuł: Meteor Split

Autorzy: **Wiktoria Borycka (WB),
Kacper Kierzek (KK)**

Ostatnia modyfikacja: 16.06.2025

Spis treści

1. Repozytorium git.....	1
2. Wstęp	2
3. Specyfikacja	2
3.1. Opis ogólny algorytmu.....	2
3.2. Tabela zdarzeń	3
4. Architektura.....	4
4.1. Moduł: top	4
4.1.1. Schemat blokowy – DRAW_METEORS_ALL	4
Schemat blokowy – top_vga.....	5
4.1.2. Porty.....	6
a) mouse – mouse_ctl_out, input	6
b) vga – vga_ctl, output	6
c) uart - uart_ctl, uart_points, uart_seconds, uart_minutes, inout.....	6
4.1.3. Interfejsy.....	6
a) tbg_if: timing_if.....	6
b) vga_if.....	6
c) mouse_ctl	7
d) meteor_gone_if.....	7
e) meteor_info_if	7
f) meteor_prog_if.....	7
g) meteor_pos_if.....	8
h) lost_life_if.....	8
i) visible_meteor_if.....	8
j) remove_spaceship_if	8
k) bullet_pos_if.....	9
l) remove_meteor_if	9
m) remove_bullet_if	9
n) points_if.....	9
o) uart_results_if.....	10
4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara	10
5. Implementacja.....	11
5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.....	11
5.2. Wykorzystanie zasobów	11
5.3. Marginesy czasowe	11
6. Konfiguracja sprzętu	12

1. Repozytorium git

Adres repozytorium GITa:

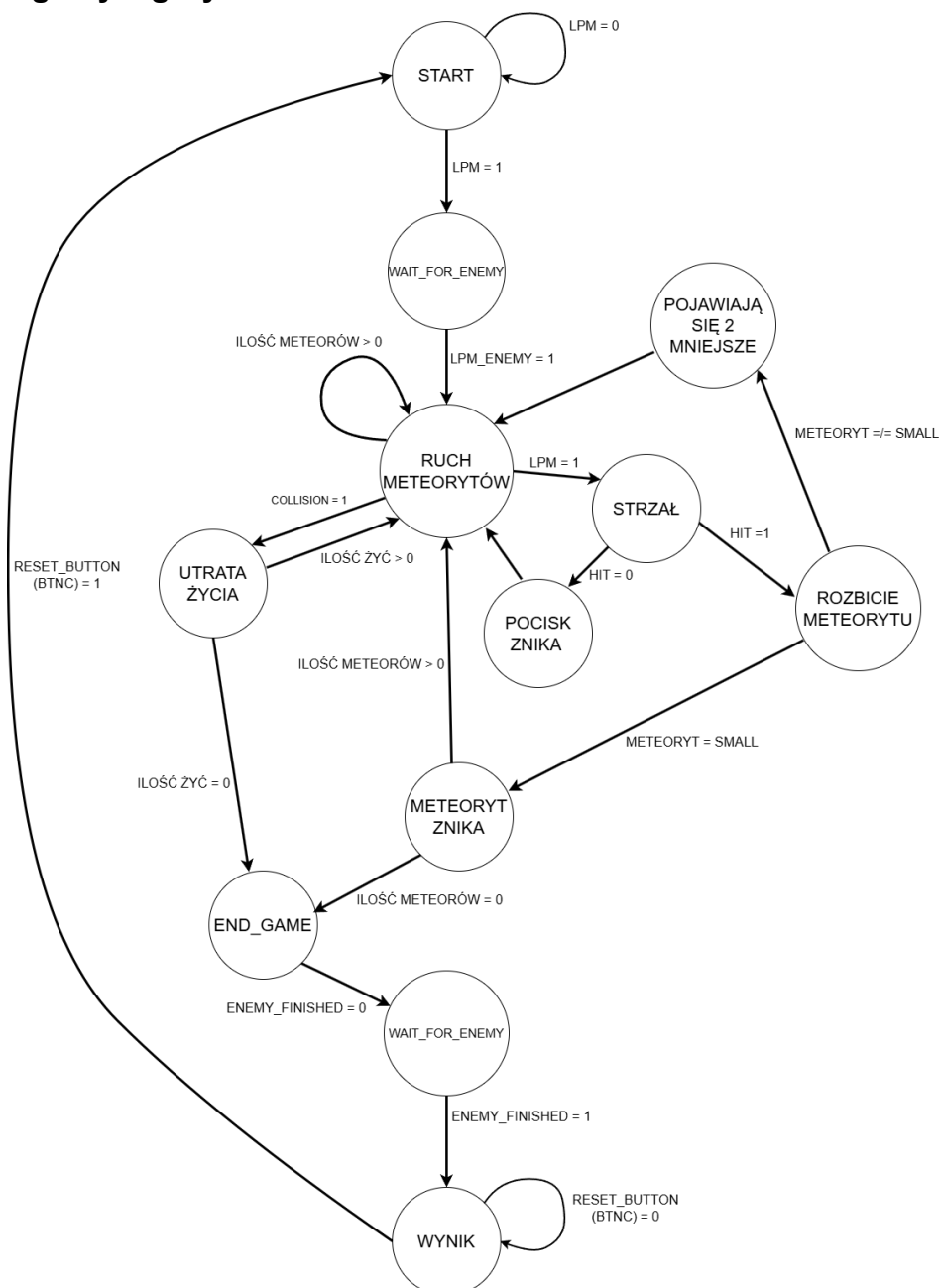
https://github.com/VECKK/UEC2_PROJECT

2. Wstęp

Projekt powstał z powodu pierwszej myśli jaka przychodzi nam do głowy, gdy ktoś wypowie frazę „Gra arcade” czyli – „Space Invaders”. Chcieliśmy zrobić coś na wzór tej jakże kultowej gry, jednak zmieniając trochę rozgrywkę aby była bardziej dynamiczna oraz zaktualizowana pod dzisiejszego gracza. Powstała ona w języku SystemVerilog na platformie FPGA Basys3, oraz dodana została łączność z drugim graczem za pomocą protokołu komunikacji UART. W samej grze, poruszamy się statkiem kosmicznym, który ma na celu unikać latających dookoła meteorytów oraz w jak najszybszym czasie postarać się je zniszczyć.

3. Specyfikacja

3.1. Opis ogólny algorytmu



Grę zaczynamy od ekranu startowego (START) gdzie po kliknięciu lewego przycisku myszy wchodzimy w stan WAIT_FOR_ENEMY. Zostajemy w tym stanie do momentu, gdy drugi gracz nie potwierdzi swojej gotowości do gry kliknięciem lewego przycisku myszy. W tym momencie przechodzimy do rozgrywki (GAME) w której każdy z graczy walczy ze swoimi meteorytami. Poruszanie statkiem kosmicznym odbywa się cały czas za pomocą myszki, a strzelanie pociskami w meteoryty za pomocą lewego przycisku myszy. Meteoryty pojawiają się z lekkim opóźnieniem w górnej części ekranu, za każdym razem losując pozycję startową oraz kierunek lotu. Następnie cały czas krążą odbijając się od granic ekranu. W momencie trafienia przez gracza jednego z meteorytów, gracz dostaje punkty (zależne od rozmiaru meteorytu), a meteoryt dzieli się na dwa mniejsze. Gracz posiada 3 życia na początku gry, a w momencie kolizji traci jedno z nich i dostaje 2 sekundy nietykalności na inne meteoryty. Gra kończy się w momencie: (1) utraty wszystkich żyć przez gracza, (2) zniszczenia wszystkich meteorytów. W momencie, gdy jeden gracz skończy rozgrywkę, a drugi nadal ją prowadzi – gracz pierwszy przechodzi do ekranu WAIT_FOR_ENEMY. Gdy wszyscy gracze skończą rozgrywkę, gra kończy się przechodząc do ekranu końcowego (END_GAME), gdzie porównywane są punkty oraz czas uzyskane przez każdego z graczy i przedstawiany jest końcowy wynik gry. Następnie, aby rozpocząć nową grę, należy wcisnąć przycisk resetu na obu płytkach Basys3 (BTNC) i gra przechodzi do ekranu startowego (MENU) ponownie, czekając na gotowość graczy.

3.2. Tabela zdarzeń

Zdarzenie	Kategoria	Reakcja systemu
LPM	Ekran startowy	Przejsie do stanu czekania na przeciwnika
LPM - przeciwnik	Oczekiwanie na przeciwnika	Rozpoczęcie rozgrywki
Poruszanie myszką	Gra	Poruszanie statkiem po planszy gry
LPM	Gra	Strzał pocisku w górę ekranu
Losowanie pozycji startowej meteorytów	Gra	Ustawienie meteorytów na pozycji startowej (losowe X) oraz ustalone Y
Losowanie kierunku lotu meteorytów	Gra	Meteoryt leci w określonym kierunku
Meteoryt uderza się od ściany	Gra	Meteoryt odbija się od ściany w kierunku określonym przez logikę gry
Trafienie meteorytu	Gra	Zniknięcie meteorytu trafionego, pojawienie się dwóch mniejszych (pod warunkiem trafienia dużego lub średniego) lecących w losowym kierunku
Strzelenie bez trafienia	Gra	Pocisk leci w górę ekranu, po dotarciu znika
Kolizja statku z meteorytem	Gra	Gracz traci jedno z trzech startowych żyć oraz dostaje nietykalność na dwie sekundy
Zniszczenie wszystkich meteorytów	Gra	Koniec gry, przejście do oczekiwania na drugiego gracza
Utrata wszystkich żyć	Gra	Koniec gry, przejście do oczekiwania na drugiego gracza
Koniec gry	Oczekiwanie na przeciwnika	Oczekiwanie na skończenie gry przez drugiego gracza
Wszyscy gracze skończyli rozgrywkę	Ekran Końcowy	Przejsie do ekranu końcowego
Wyświetlenie wyników	Ekran końcowy	Porównanie wyników każdego z graczy, ustalenie zwycięzcy
Wciśnięcie przycisku RESET (BTNC)	Ekran końcowy	Przejsie do ekranu startowego, oczekiwanie na gotowość graczy

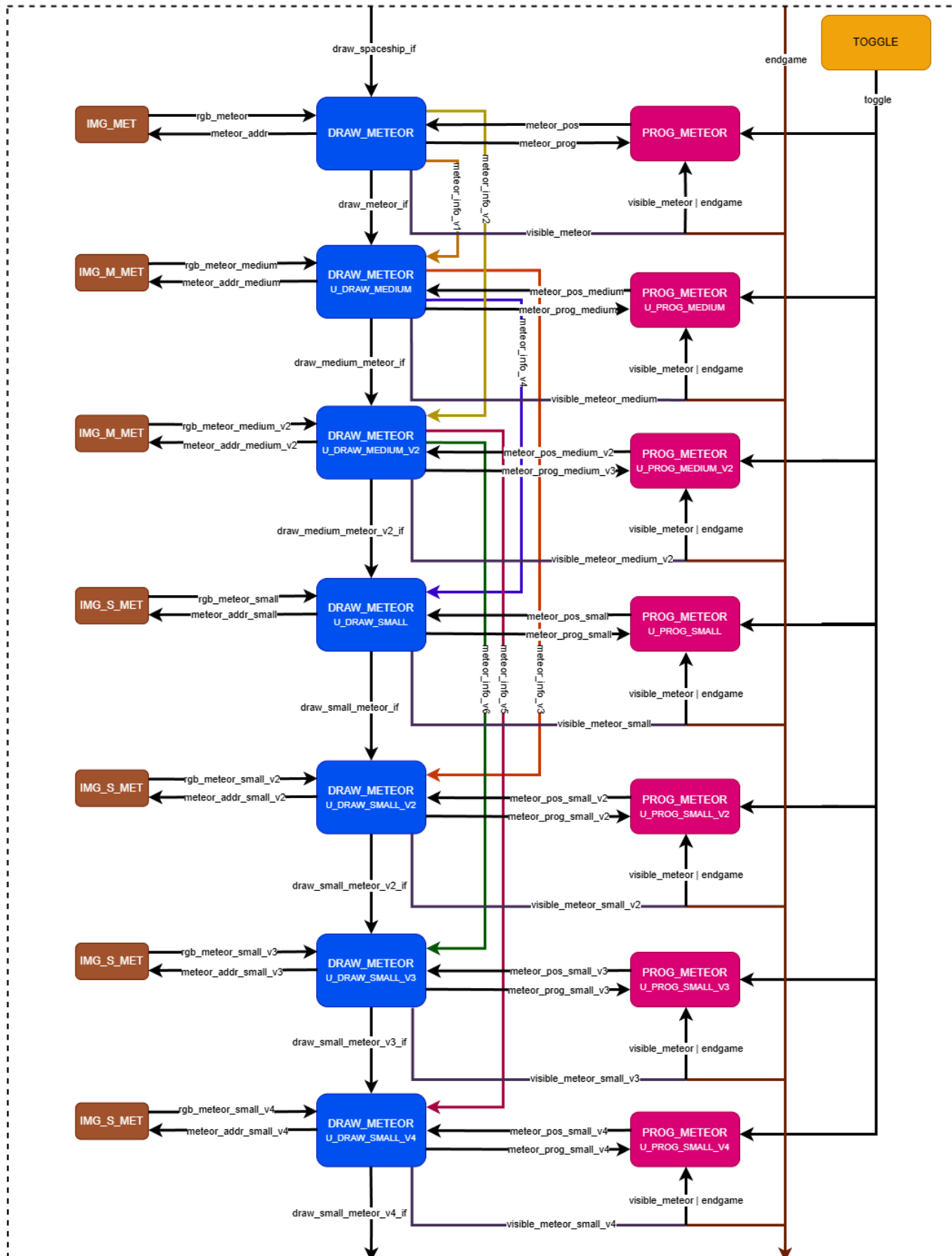
4. Architektura

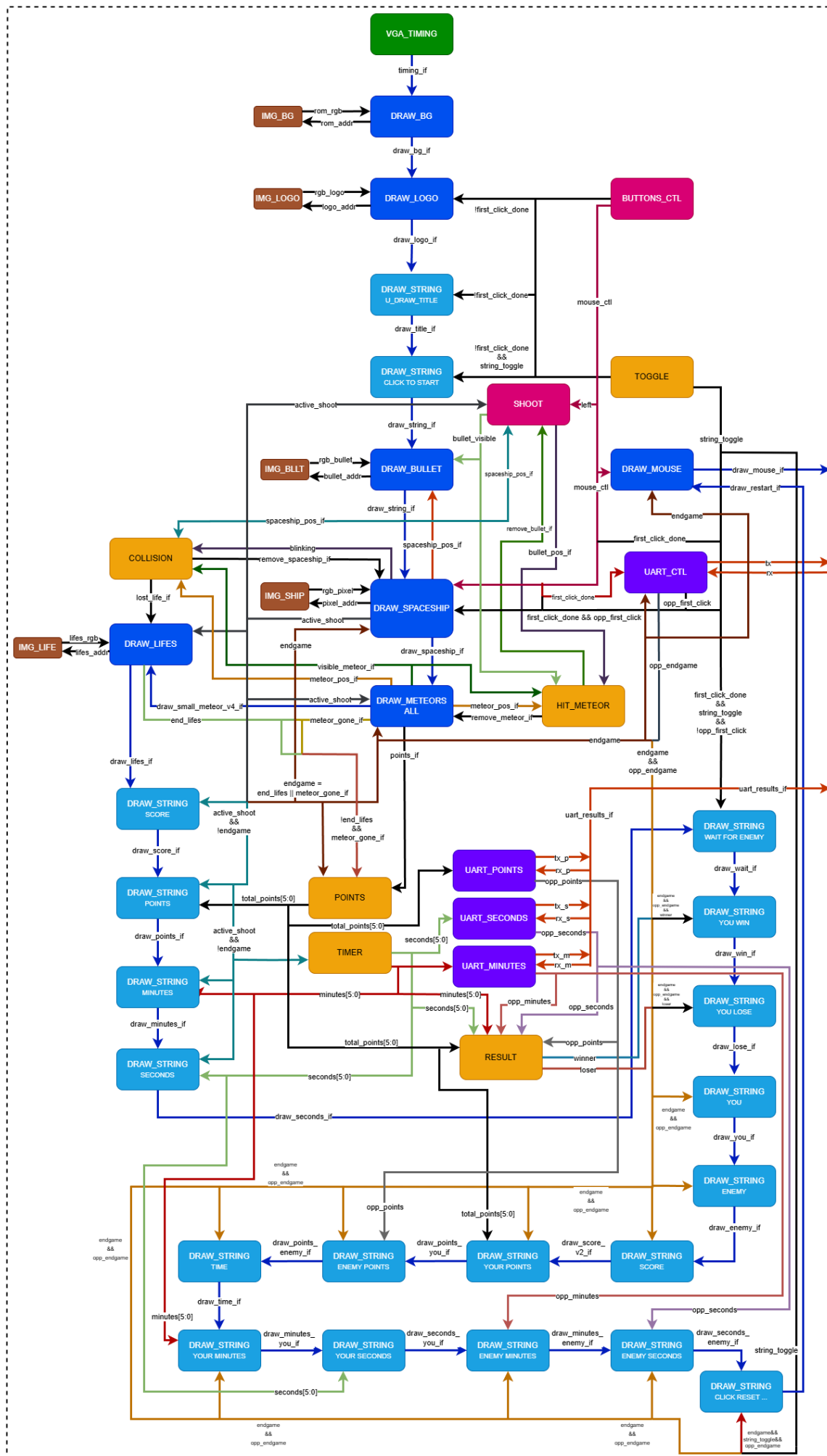
4.1. Moduł: top_vga.vv

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Borycka + Kacper Kierzek

4.1.1. Schemat blokowy

Moduł zarządzający pozycją oraz rysowaniem meteorytów – „DRAW_METEORS_ALL”





4.1.2. Porty

a) *mouse – mouse_ctl_out, input*

nazwa portu	opis
ps2_data	Szeregowe wejście/wyjście danych muszki
ps2_clk	Zegar myszki

b) *vga – vga_ctl, output*

nazwa portu	opis
Vsync	Sygnał synchronizacji pionowej VGA
Hsync	Sygnał synchronizacji poziomej VGA
vgaGreen[3:0]	Sygnał natężenia koloru zielonego VGA
vgaBlue[3:0]	Sygnał natężenia koloru niebieskiego VGA
vgaRed[3:0]	Sygnał natężenia koloru czerwonego VGA

c) *uart – uart_ctl, uart_points, uart_seconds, uart_minutes, inout*

nazwa portu	opis
rx	Szeregowe wejście danych UART
tx	Szeregowe wyjście danych UART
gnd	Wspólna masa dla płytek

4.1.3. Interfejsy

a) *Tbg_if: timing_if*

nazwa sygnału	opis
Vcount [10:0]	Wertykalny licznik VGA
Vsync	Sygnał synchronizacji pionowej VGA
VbInk	Sygnał wertykalny blank VGA
Hcount [10:0]	Horyzontalny licznik VGA
Hsync	Sygnał synchronizacji poziomej VGA
HbInk	Sygnał horyzontalny blank VGA

b) *Vga_if:*

draw_bg_if, draw_spaceship_if, draw_mouse_if, draw_title_if, draw_string_if, draw_bullet_if, draw_meteor_if, draw_medium_meteor_if, draw_medium_meteor_v2_if, draw_small_meteor_if, draw_small_meteor_v2_if, draw_small_meteor_v3_if, draw_small_meteor_v4_if, draw_logo_if, draw_lives_if, draw_points_if, draw_minutes_if, draw_colon_if, draw_seconds_if, draw_score_if, draw_wait_if, draw_win_if, draw_you_if, draw_enemy_if, draw_score_v2_if, draw_lose_if, draw_points_you_if, draw_points_enemy_if, draw_time_if, draw_colon_you_if, draw_seconds_you_if, draw_minuts_you_if, draw_colon_enemy_if, draw_seconds_enemy_if, draw_minutes_enemy_if, draw_restart_if,

nazwa sygnału	opis
Vcount [10:0]	Wertykalny licznik VGA
Vsync	Sygnał synchronizacji pionowej VGA
VbInk	Sygnał wertykalny blank VGA

Hcount [10:0]	Horyzontalny licznik VGA
Hsync	Sygnał synchronizacji poziomej VGA
Hblink	Sygnał horyzontalny blank VGA
Rgb [11:0]	Sygnał kolorów RGB VGA

c) *Mouse_ctl*

nazwa sygnału	opis
left	Sygnał lewego przycisku myszy
Xpos [11:0]	Pozycja horyzontalna myszki
Ypos [11:0]	Pozycja wertykalna myszki
First_click_done	Flaga informująca o wystąpieniu pierwszego kliknięcia lewego przycisku

d) *Meteor_gone_if*

nazwa sygnału	opis
Meteor_gone	Sygnał zniknięcia dużego meteorytu
Meteor_gone_medium	Sygnał zniknięcia średniego meteorytu
Meteor_gone_medium_v2	Sygnał zniknięcia średniego meteorytu
Meteor_gone_small	Sygnał zniknięcia małego meteorytu
Meteor_gone_small_v2	Sygnał zniknięcia małego meteorytu
Meteor_gone_small_v3	Sygnał zniknięcia małego meteorytu
Meteor_gone_small_v4	Sygnał zniknięcia małego meteorytu

e) *Meteor_info_if*: meteor_info_v1, meteor_info_v2, meteor_info_v3, meteor_info_v4, meteor_info_v5, meteor_info_v6,

nazwa sygnału	opis
Ext_start_x	Horyzontalna pozycja startowa meteorytu
Ext_start_y	Wertykalna pozycja startowa meteorytu
Use_external_start	Sygnał przekazujący informację o zniszczeniu większego meteorytu
enable	Sygnał włączający dany meteoryt po zniszczeniu większego meteorytu

f) *Meteor_prog_if*: meteor_prog, meteor_prog_medium, meteor_prog_medium_v2, meteor_prog_small, meteor_prog_small_v2, meteor_prog_small_v3, meteor_prog_small_v4

nazwa sygnału	opis
Start	Sygnał startujący ruch meteorytu
Start_x	Horyzontalna pozycja startowa meteorytu
Start_y	Wertykalna pozycja startowa meteorytu

g) Meteor_pos_if: meteor_pos, meteor_pos_medium, meteor_pos_medium_v2, meteor_pos_small, meteor_pos_small_v2, meteor_pos_small_v3, meteor_pos_small_v4

nazwa sygnału	opis
Meteor_x	Horyzontalna pozycja ustalona przez programator
Meteor_y	Wertykalna pozycja ustalona przez programator

h) Lost_life_if

nazwa sygnału	opis
collision	Sygnał kolizji dużego meteorytu
collision_medium	Sygnał kolizji średniego meteorytu
collision_medium_v2	Sygnał kolizji średniego meteorytu
collision_small	Sygnał kolizji małego meteorytu
collision_small_v2	Sygnał kolizji małego meteorytu
collision_small_v3	Sygnał kolizji małego meteorytu
collision_small_v4	Sygnał kolizji małego meteorytu

i) Visible_meteor_if

nazwa sygnału	opis
Visible_meteor	Sygnał widoczności dużego meteorytu
Visible_meteor_medium	Sygnał widoczności średniego meteorytu
Visible_meteor_medium_v2	Sygnał widoczności średniego meteorytu
Visible_meteor_small	Sygnał widoczności małego meteorytu
Visible_meteor_small_v2	Sygnał widoczności małego meteorytu
Visible_meteor_small_v3	Sygnał widoczności małego meteorytu
Visible_meteor_small_v4	Sygnał widoczności małego meteorytu

j) Remove_spaceship_if

nazwa sygnału	opis
Remove_spaceship	Sygnał zniknięcia statku od dużego meteorytu
Remove_spaceship_medium	Sygnał zniknięcia statku od średniego meteorytu
Remove_spaceship_medium_v2	Sygnał zniknięcia statku od średniego meteorytu
Remove_spaceship_small	Sygnał zniknięcia statku od małego meteorytu
Remove_spaceship_small_v2	Sygnał zniknięcia statku od małego meteorytu
Remove_spaceship_small_v3	Sygnał zniknięcia statku od małego meteorytu

Remove_spaceship_small_v4	Sygnał zniknięcia statku od małego meteorytu
---------------------------	--

k) Bullet_pos_if

nazwa sygnału	opis
bullet_x	Horyzontalna pozycja pocisku
bullet_y	Wertykalna pozycja pocisku

l) Remove_meteor_if

nazwa sygnału	opis
Remove_meteor	Sygnał zniknięcia dużego meteorytu
Remove_meteor_medium	Sygnał zniknięcia średniego meteorytu
Remove_meteor_medium_v2	Sygnał zniknięcia średniego meteorytu
Remove_meteor_small	Sygnał zniknięcia małego meteorytu
Remove_meteor_small_v2	Sygnał zniknięcia małego meteorytu
Remove_meteor_small_v3	Sygnał zniknięcia małego meteorytu
Remove_meteor_small_v4	Sygnał zniknięcia małego meteorytu

m) Remove_bullet_if

nazwa sygnału	opis
Remove_bullet	Sygnał zniknięcia pocisku od dużego meteorytu
Remove_bullet_medium	Sygnał zniknięcia pocisku od średniego meteorytu
Remove_bullet_medium_v2	Sygnał zniknięcia pocisku od średniego meteorytu
Remove_bullet_small	Sygnał zniknięcia pocisku od małego meteorytu
Remove_bullet_small_v2	Sygnał zniknięcia pocisku od małego meteorytu
Remove_bullet_small_v3	Sygnał zniknięcia pocisku od małego meteorytu
Remove_bullet_small_v4	Sygnał zniknięcia pocisku od małego meteorytu

n) Points_if

nazwa sygnału	opis
Points	Wartość punktowa za duży meteoryt
Points_medium	Wartość punktowa za średni meteoryt
Points_medium_v2	Wartość punktowa za średni meteoryt
Points_small	Wartość punktowa za mały meteoryt

Points_small_v2	Wartość punktowa za mały meteoryt
Points_small_v3	Wartość punktowa za mały meteoryt
Points_small_v4	Wartość punktowa za mały meteoryt

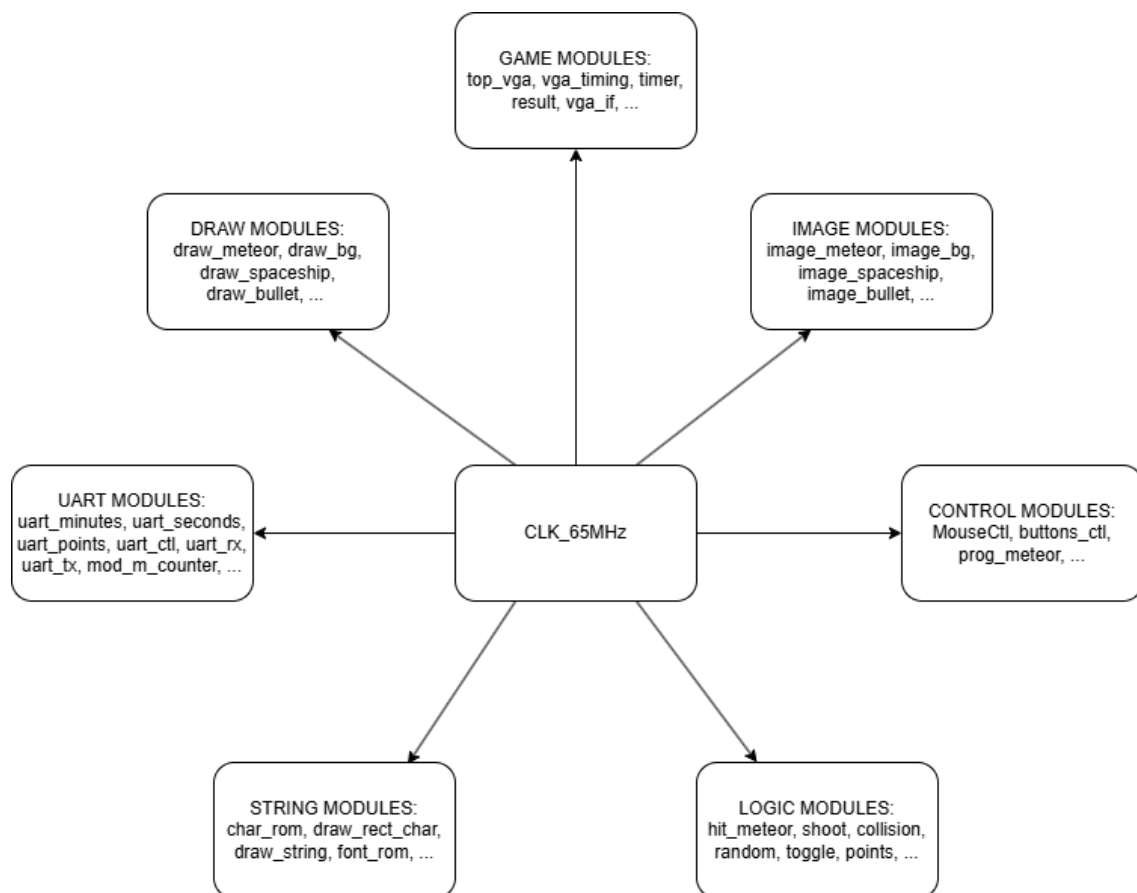
o) Uart_results_if

nazwa sygnału	opis
Tx_p	Linia nadawcza ilości punktów protokołu uart
Tx_m	Linia nadawcza ilości minut protokołu uart
Tx_s	Linia nadawcza ilości sekund protokołu uart
Rx_p	Linia odbiorcza ilości punktów protokołu uart
Rx_m	Linia odbiorcza ilości minut protokołu uart
Rx_s	Linia odbiorcza ilości sekund protokołu uart

4.2. Rozprowadzenie sygnału zegara

Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Borycka + Kacper Kierzek

Wszystkie moduły korzystają z jednego, tego samego zegara 65MHz



5. Implementacja

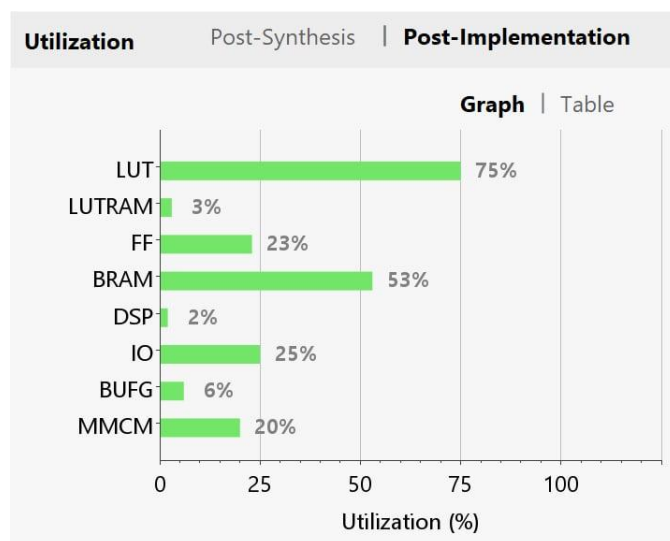
5.1. Lista zignorowanych ostrzeżeń Vivado.

BRAK

```
warning_summary.log X
results > warning_summary.log
1 Warnings, critical warnings and errors from synthesis and implementation
2
3 Created: 2025-06-12 20:06:45
4
5 ----SYNTHESIS----
6 CLEAR :)
7
8 ----IMPLEMENTATION----
9 CLEAR :)
10
```

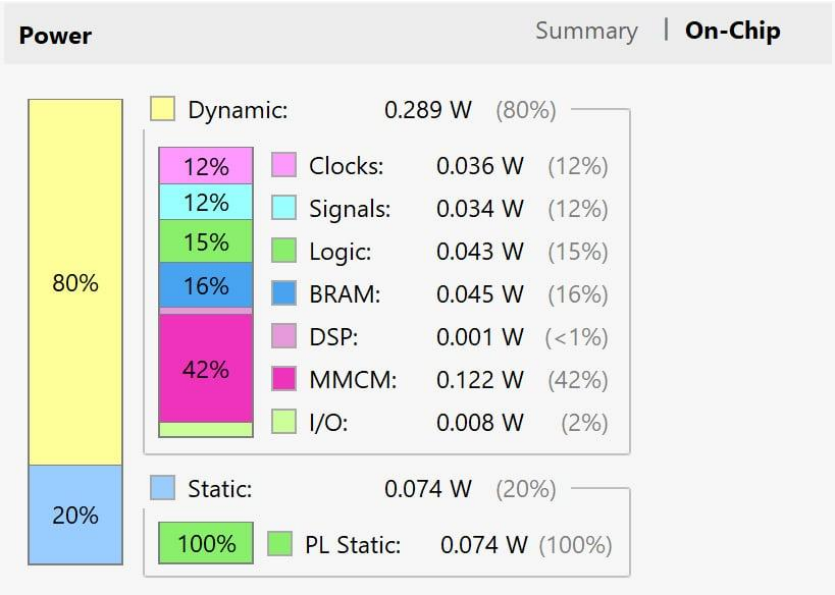
5.2. Wykorzystanie zasobów

Utilization			
		Post-Synthesis	Post-Implementation
Graph Table			
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	15511	20800	74.57
LUTRAM	291	9600	3.03
FF	9537	41600	22.93
BRAM	26.50	50	53.00
DSP	2	90	2.22
IO	27	106	25.47
BUFG	2	32	6.25
MMCM	1	5	20.00



5.3. Marginesy czasowe

Timing		Setup	Timing		Setup	Hold
Worst Negative Slack (WNS):		1.392 ns	Worst Hold Slack (WHS):		0.01 ns	
Total Negative Slack (TNS):		0 ns	Total Hold Slack (THS):		0 ns	
Number of Failing Endpoints:		0	Number of Failing Endpoints:		0	
Total Number of Endpoints:		14244	Total Number of Endpoints:		14244	
Implemented Timing Report			Implemented Timing Report			



6. Konfiguracja sprzętu

Schemat połączenia ze sobą płytek Basys3 w trybie multiplayer.

